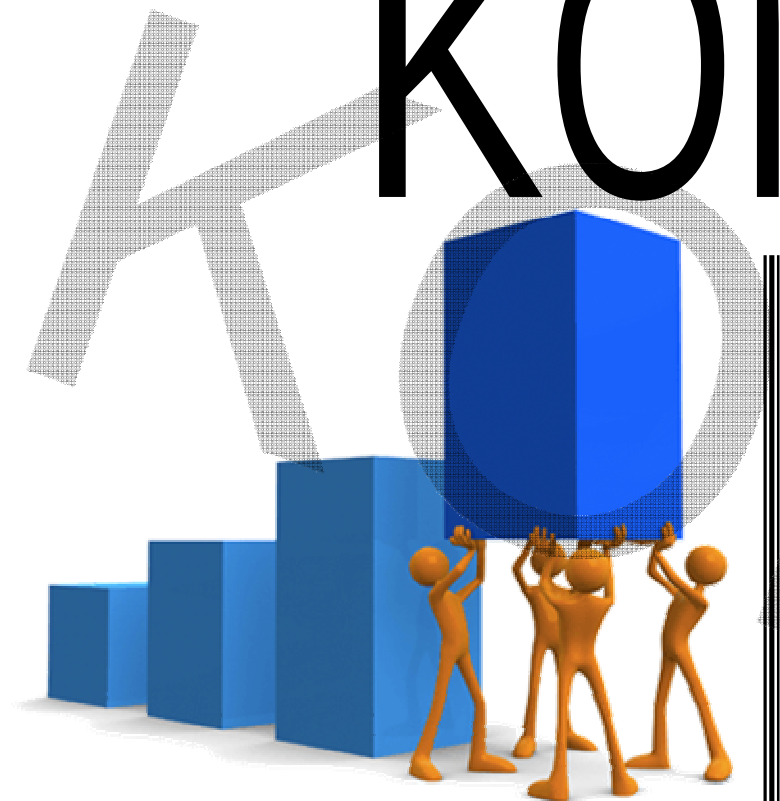




KONKA



Git应用场景分析

张国强 莫军 2012年9月4日



大纲

- n 安装环境
- n 初始化
- n 基本操作
- n 冲突合并
- n 标签管理
- n 分支操作

安装环境

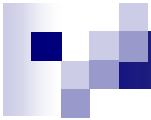


安装环境

n Windows平台 cygwin、git

n Linux平台 (ubuntu)

```
sudo apt-get install git-core
```



Window下Git安装

- n msysgit是windows下的Git，是命令行工具
- n 如果用EGit可以不用安装msysgit
- n 下载和安装Git，下载地址：
<http://msysgit.googlecode.com/files/Git-1.7.4-preview20110204.exe>
- n 安装过程参考：<http://help.github.com/win-set-up-git/>

Windows下Git的配置

n 以下主要是解决中文问题

n C:\Program Files\Git\etc\gitconfig 添加:

```
[core]
autocrlf = false
[gui]
encoding = utf-8
[ui18n]
commitencoding = GBK
[user]
email = xxx@gmail.com name = 某某某
```

n C:\Program Files\Git\etc\inputrc 修改两行为:

```
set output-meta on
set convert-meta off
```

n C:\Program Files\Git\etc\git-completion.bash 末尾增加:

```
alias ls='ls --show-control-chars --color=auto'
```

n C:\Program Files\Git\etc\profile 末尾增加:

```
export LESSCHARSET=utf-8
```

安装环境

n Windows安装: msysgit

获取 [msysgit](http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list) <http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list>



初始化

初始化 -- ssh-keygen

n ssh-keygen

1. `ssh-keygen -N "konka"`
2. `cp .ssh/id_rsa.pub $USER.pub`

将公钥文件发给管理员

git服务器别名设置:

`vi ~/.ssh/config`

```
host git
  user git
  hostname 172.21.5.248
  port 22
  identityfile ~/.ssh/id_rsa
```

```
test1@Agent142:~$ ssh-keygen -N "konka"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/test1/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/test1/.ssh'.
Your identification has been saved in /home/test1/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/test1/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
79:73:7c:8b:fb:d0:75:7d:89:94:1d:a3:af:4c:16:95 test1@Agent142
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048 ]-----+
|           +.         |
|          =Eo        |
|           =.         |
|         . . . + o    |
|          ...         |
+-----+
test1@Agent142:~$ ls -l .ssh/
total 8
-rw----- 1 test1 test1 1743 2012-09-11 19:27 id_rsa
-rw-r--r-- 1 test1 test1 396 2012-09-11 19:27 id_rsa.pub
test1@Agent142:~$ cp .ssh/id_rsa.pub $USER.pub
test1@Agent142:~$ ls
test1.pub
test1@Agent142:~$
```

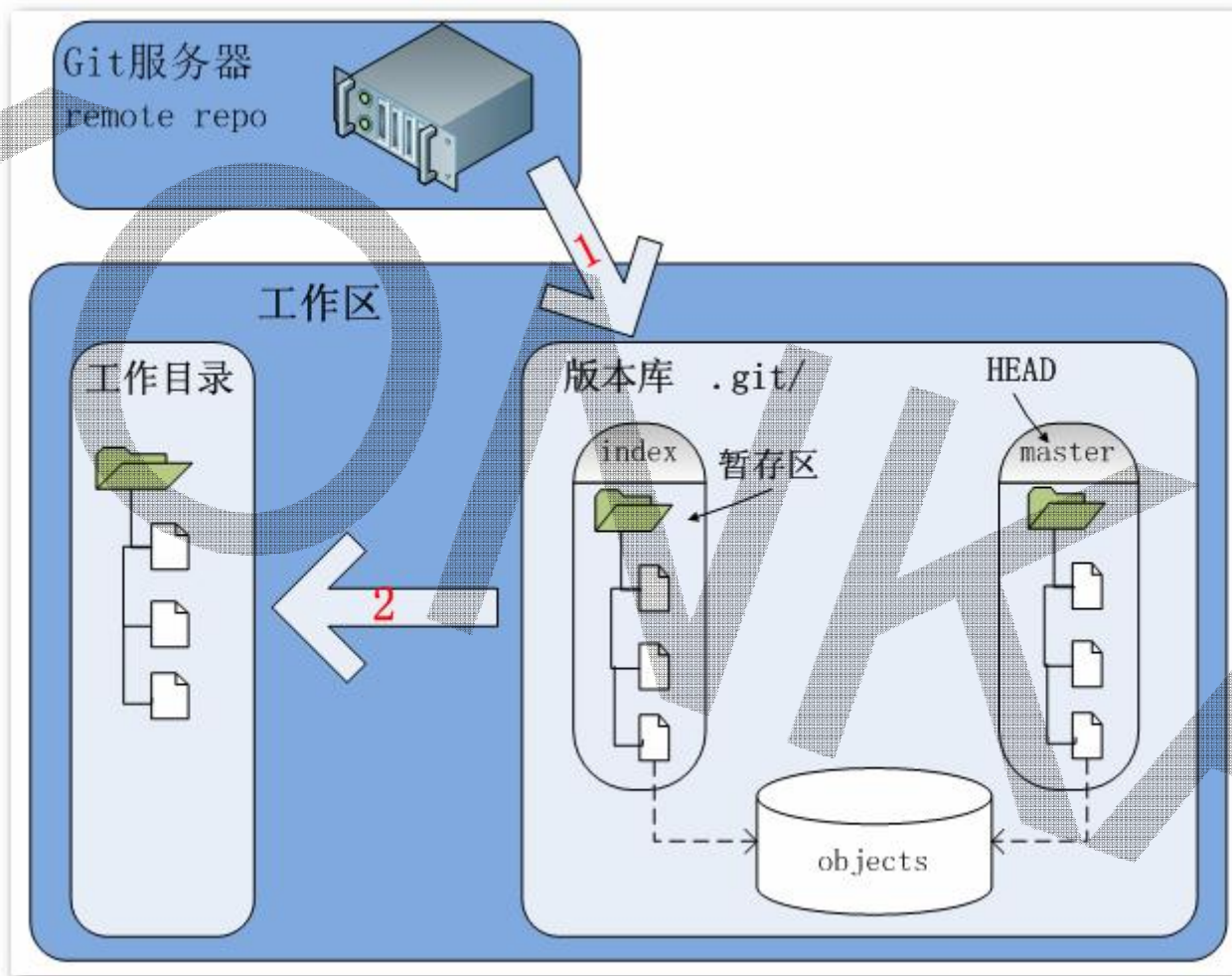
密钥文件

初始化 -- git clone

n git clone 远程版本库 [工作目录]

```
mojun@Agent142:~$ ./test.sh
Sat Sep  8 23:10:44 CST 2012
git clone git@172.21.5.248:w990_ICG_git.git w990_ICG_demo
Initialized empty Git repository in /home/mojun/w990_ICG_demo/.git/
remote: Counting objects: 241289, done.
remote: Compressing objects: 100% (161002/161002), done.
remote: Total 241289 (delta 68546), reused 241289 (delta 68546)
Receiving objects: 100% (241289/241289), 1.99 GiB | 11.07 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (68546/68546), done.
Checking out files: 100% (251195/251195), done.
Sat Sep  8 23:16:44 CST 2012
mojun@Agent142:~$ la w990_ICG_demo/
.git w990_ICG
mojun@Agent142:~$ cd w990_ICG_demo/
mojun@Agent142:~/w990_ICG_demo$ du -hs `la`
2.1G    .git
6.8G    w990_ICG
mojun@Agent142:~/w990_ICG_demo$
```

初始化 -- git clone



初始化 -- git config

n git config 选项 参数 值

--system 系统级配置 [/etc/gitconfig](#)

--global 用户级配置 [/home/mojun/.gitconfig](#)

-e 项目级配置 [/工作区/.git/config](#)

1. git config --global user.name "mojun"
git config --global user.email "mojun@konka.com"
2. git config --global alias.ci "commit"
git config --global alias.ci "commit -s"
3. git config --global color.ui true
4. **git config --list** 查看当前配置信息



关键的Git文件或目录

n ~/.gitconfig

n .git

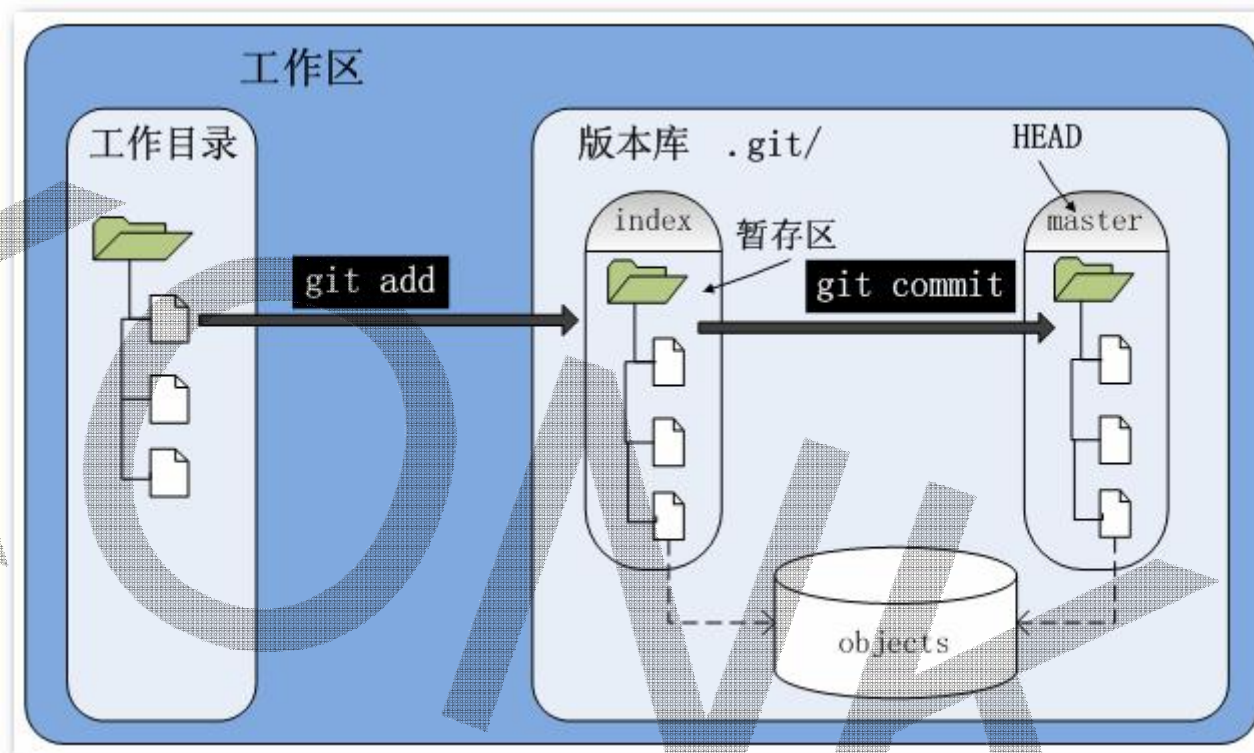
- 在库的顶级目录当中
- 包含项目的所有对象、提交记录、配置

n .gitignore

- 记录要忽略的文件

基本操作

git add & commit

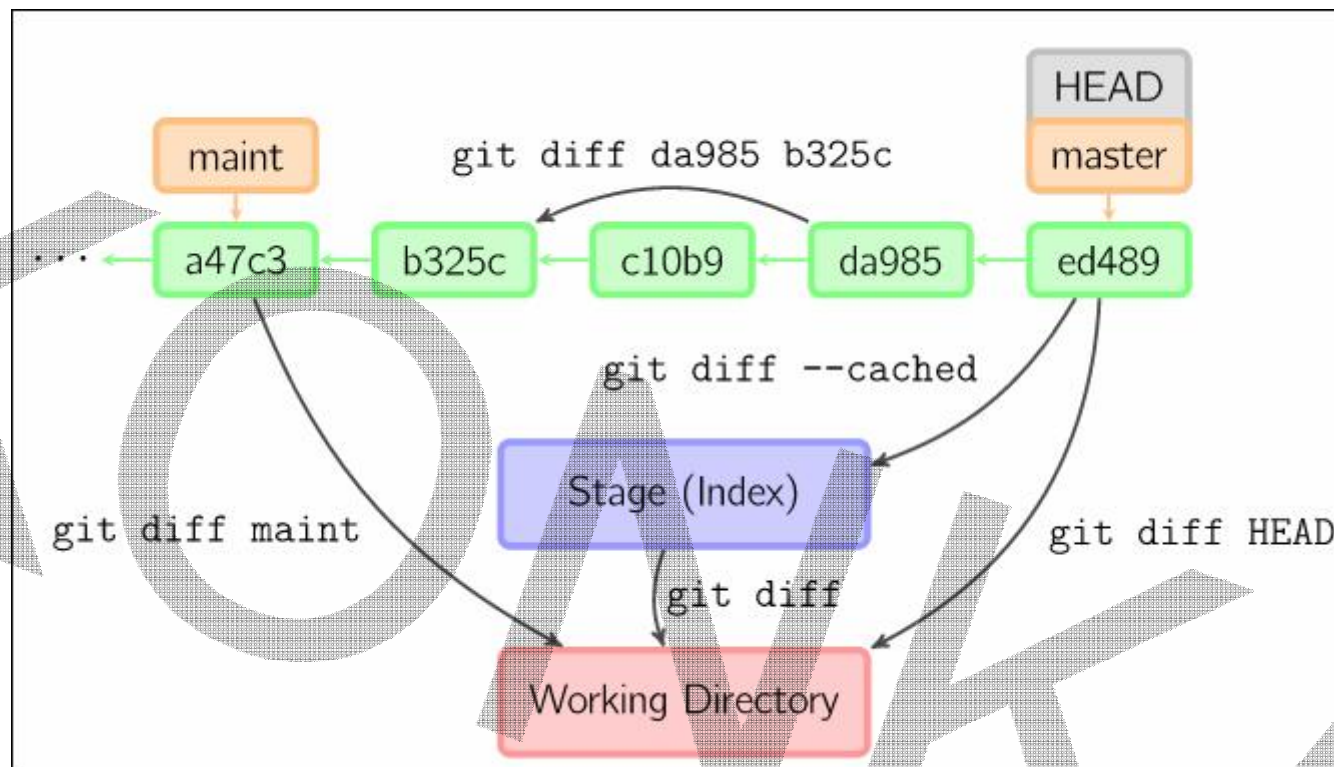


`git add .` 把当前目录下的文件变更加到暂存区。（`.gitignore`）

`git commit -m "note"` 把暂存区的变更文件提交到版本库中。提交说明是强制要求的！

基本提交流程：`git add .` + `git commit -m "note"`

git diff

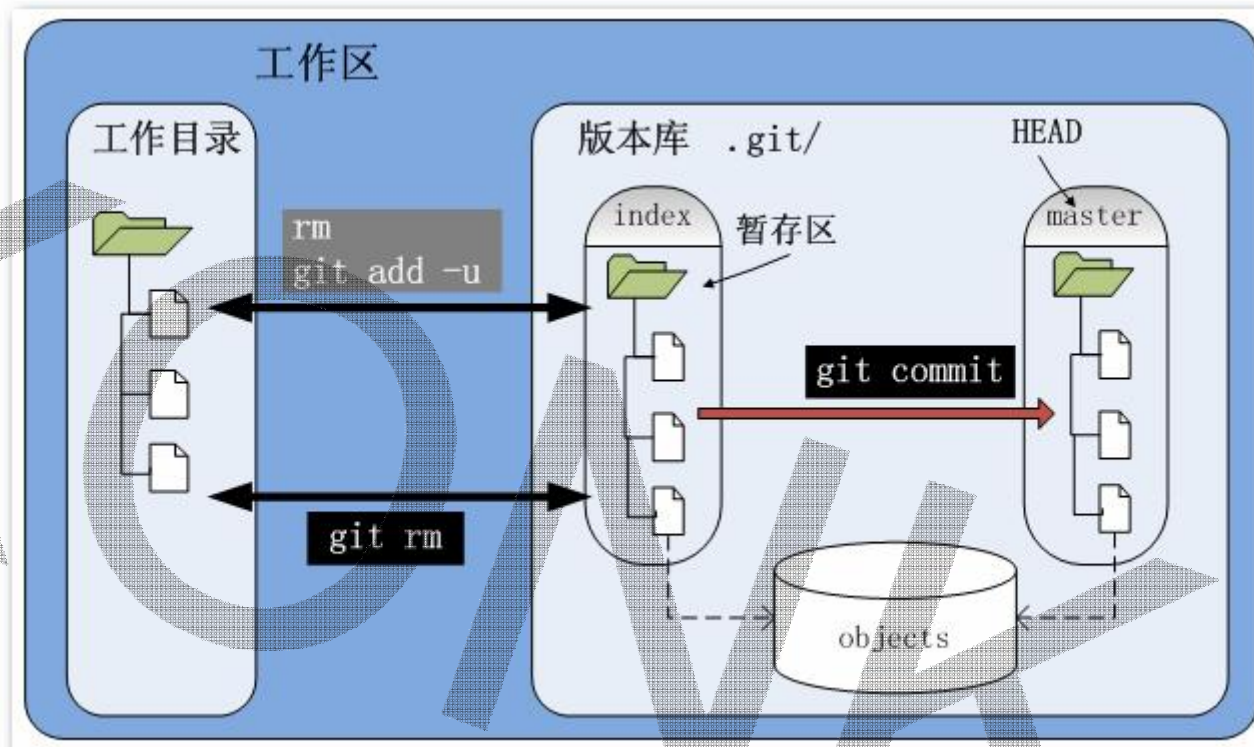


git diff 工作目录与暂存区之间的文件比较。

git diff HEAD 工作区与最新提交版本的比较。

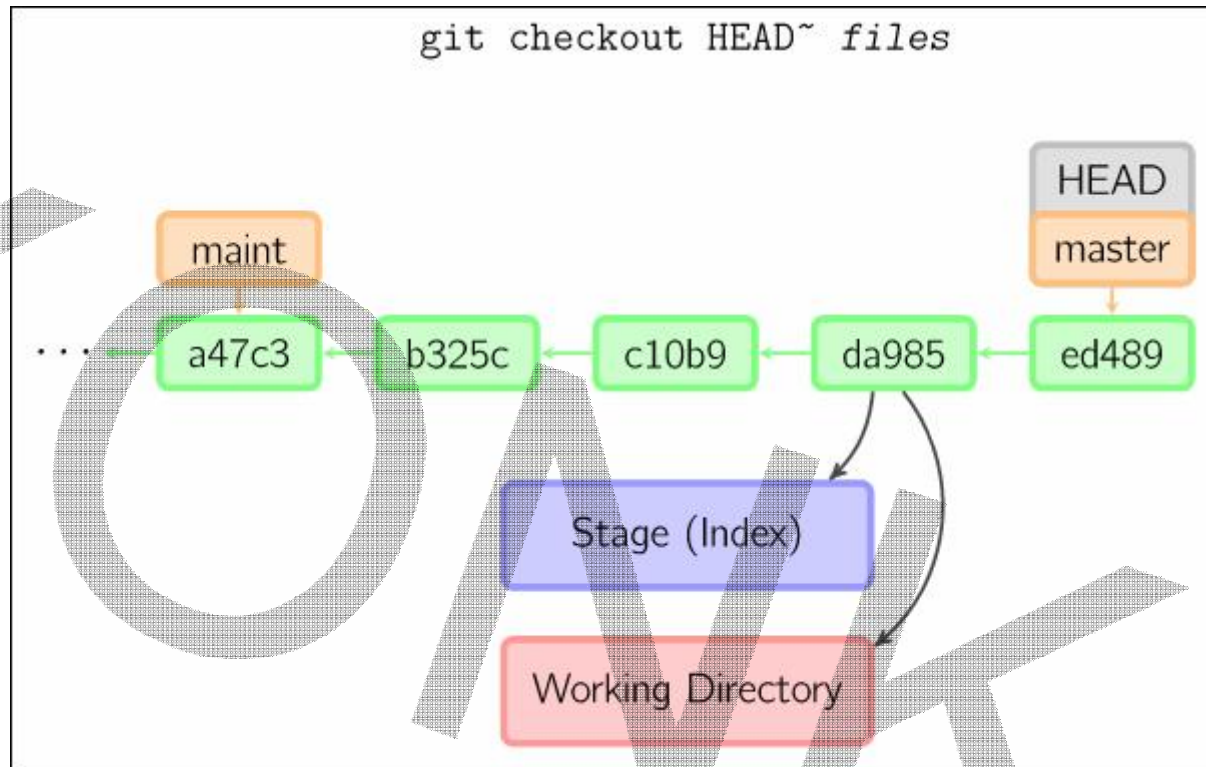
git diff --cached 暂存区与最新提交版本的比较。

git rm



- n **rm file** 在工作目录下删除file
- git add -u** 把（被版本库跟踪的）本地文件的变更（修改，删除）全部记录到暂存区
- n **git rm file** 同时删除工作目录和暂存区的文件
- Ø **git commit** 把删除动作提交到版本库中。

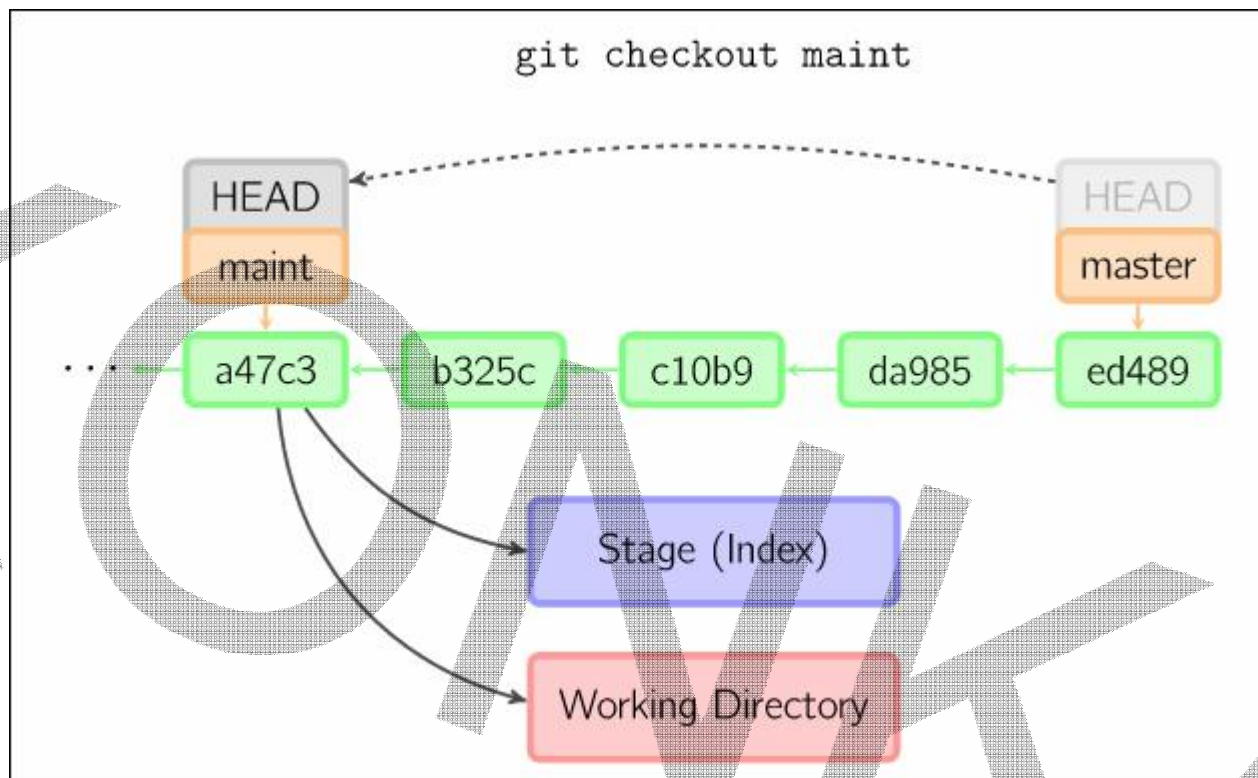
git checkout



git checkout 从仓库中取出文件

git checkout HEAD~ foo.c 把foo.c文件从上个版本中取出。【注】当前分支没有变化。

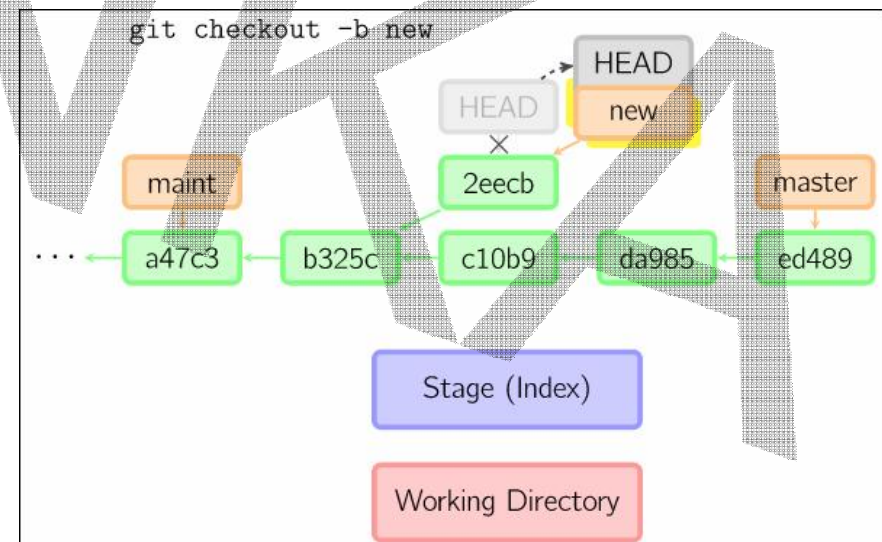
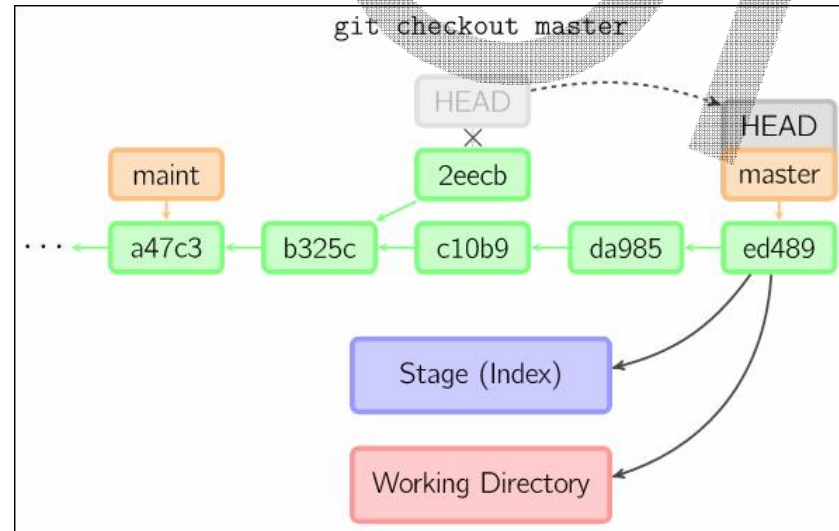
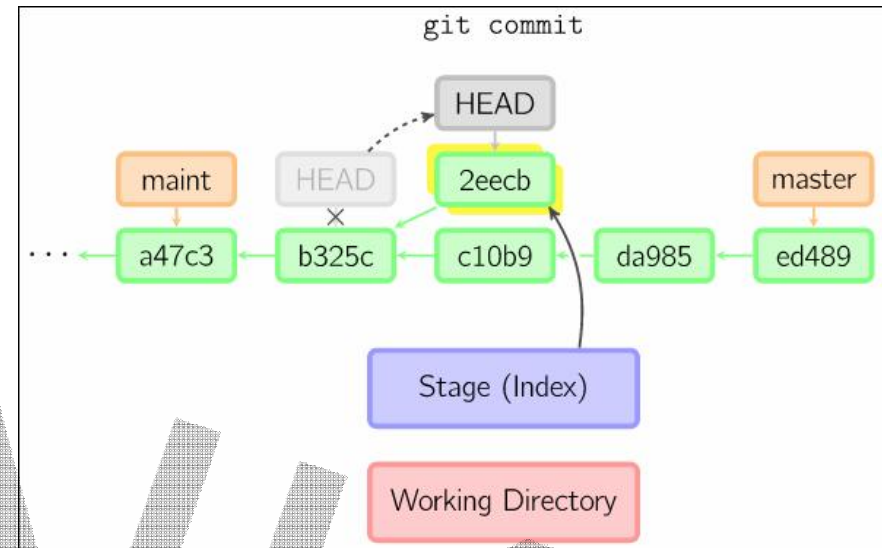
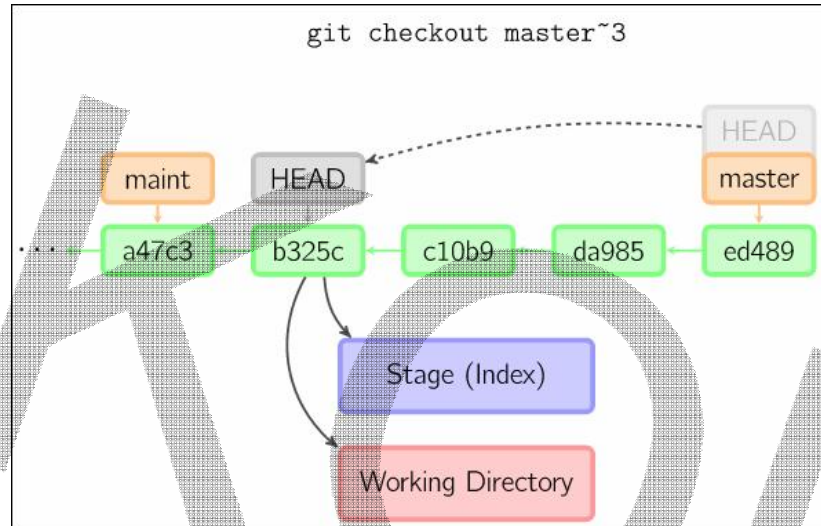
git checkout



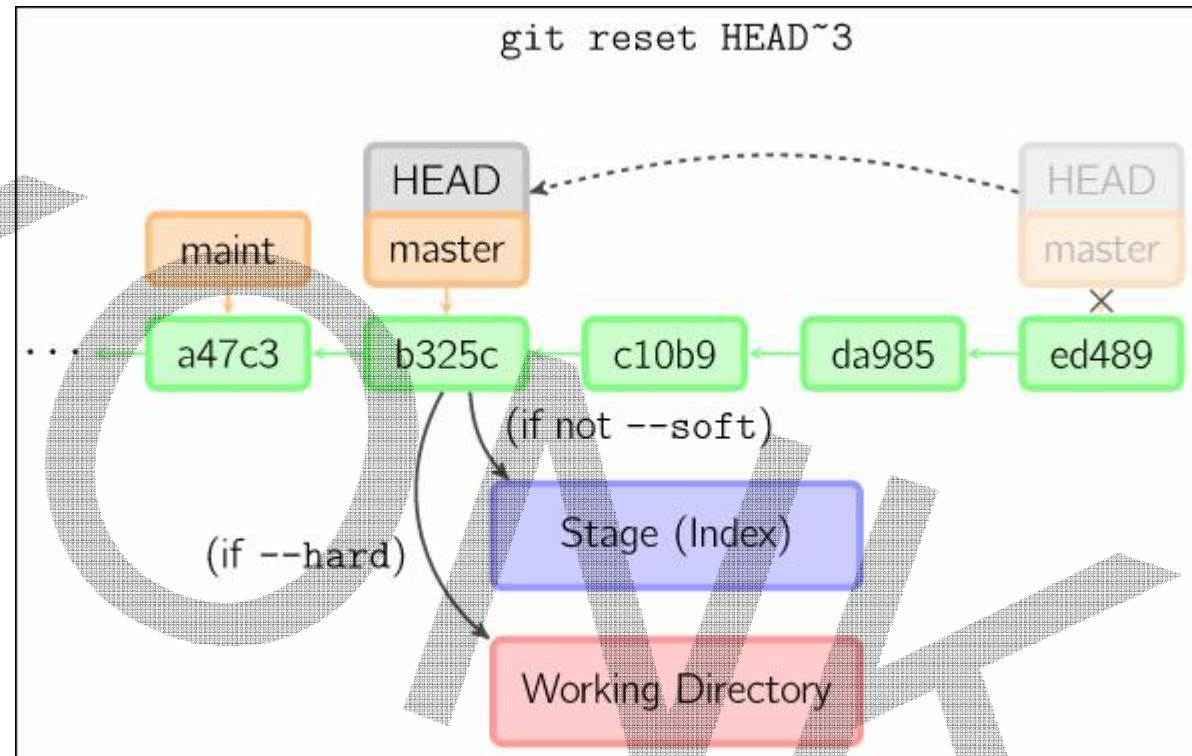
git checkout 切换分支

git checkout maint 从master分支切换到maint分支。

git checkout



git reset

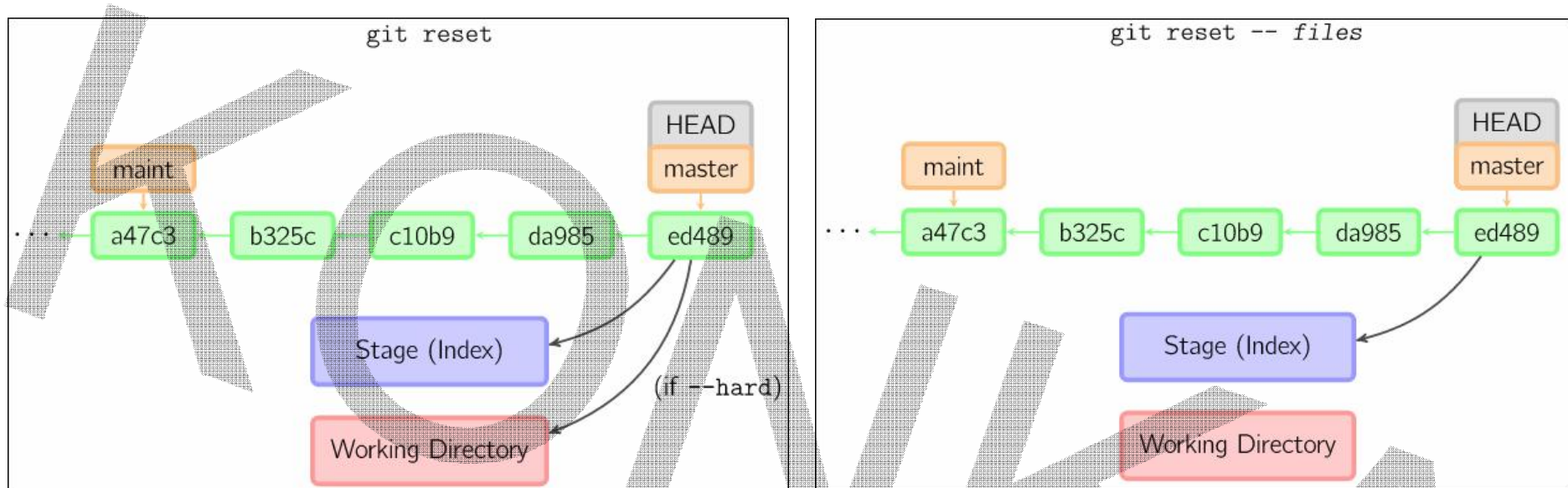


git reset

`--hard`: 替换引用；置换暂存区；置换工作区。

`--soft`: 替换引用。

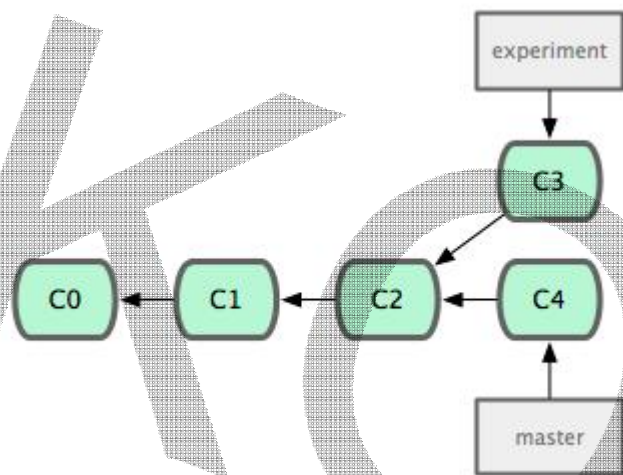
git reset



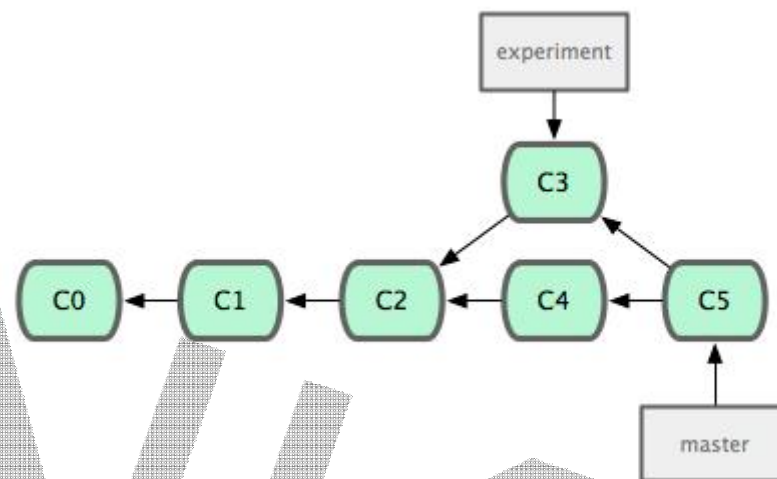
git reset

冲突合并

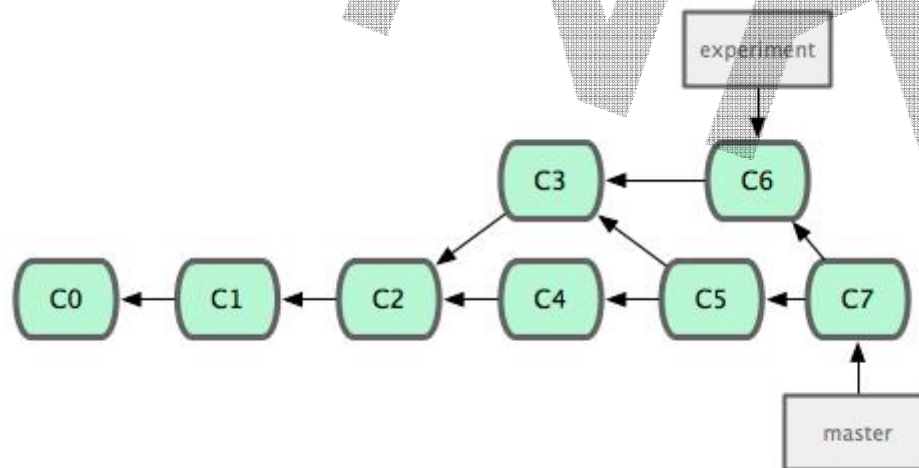
分支合并



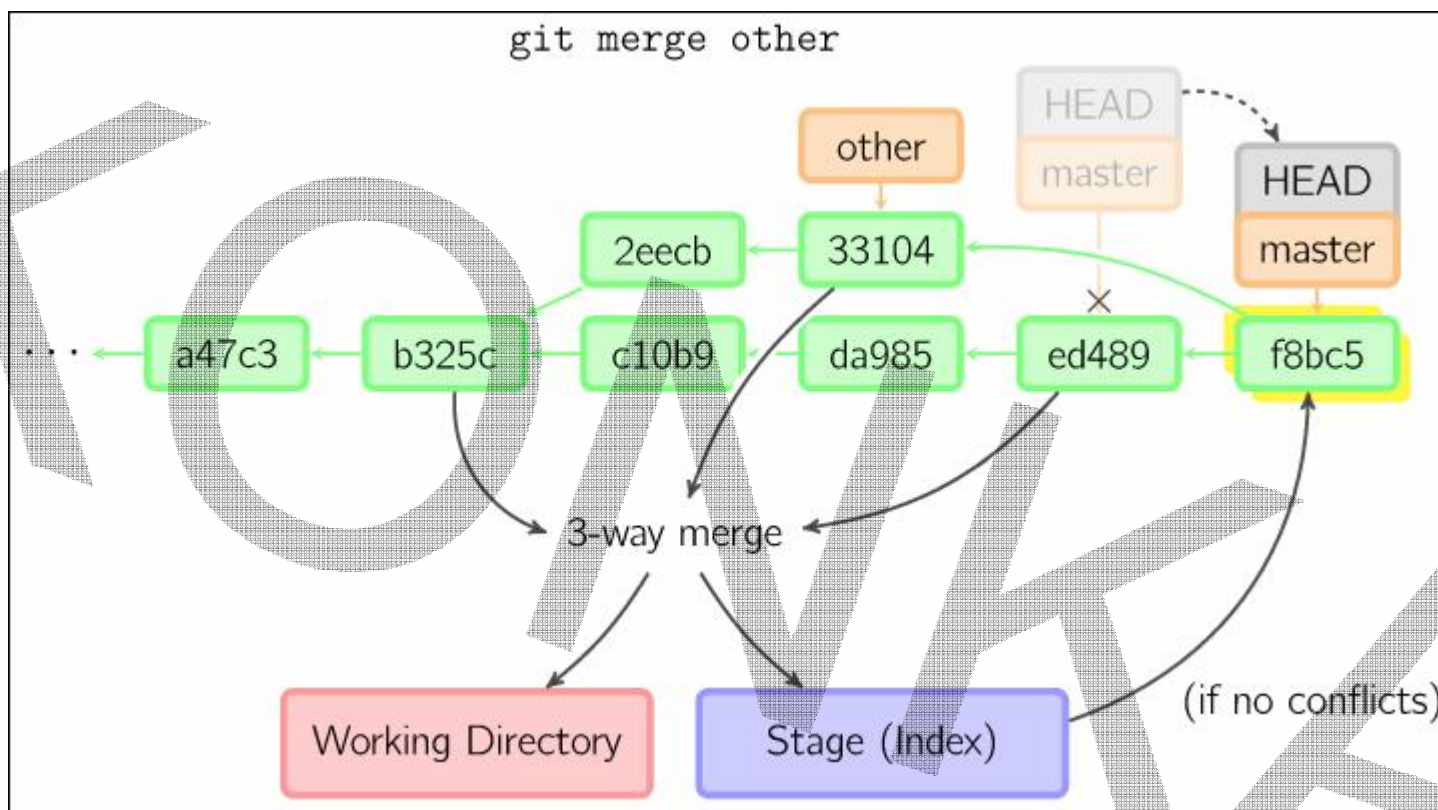
git checkout master



git merge experiment



三向合并



冲突类型

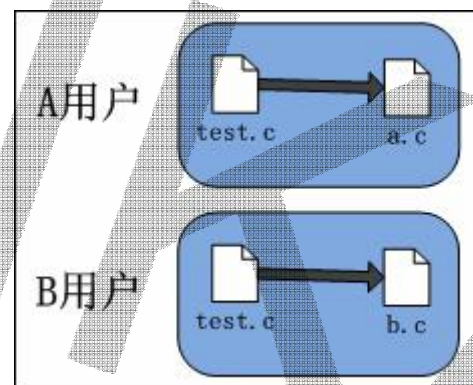
n 内容冲突

两个用户修改了同一个文件的同一块区域，**git**会报告内容冲突。我们常见的都是这种。

n 树冲突

文件名修改造成的冲突，称为树冲突。
如果最终确定用**b.c**，那么解决办法如下：

```
git rm a.c  
git rm test.c  
git add b.c  
git commit
```



n 逻辑冲突

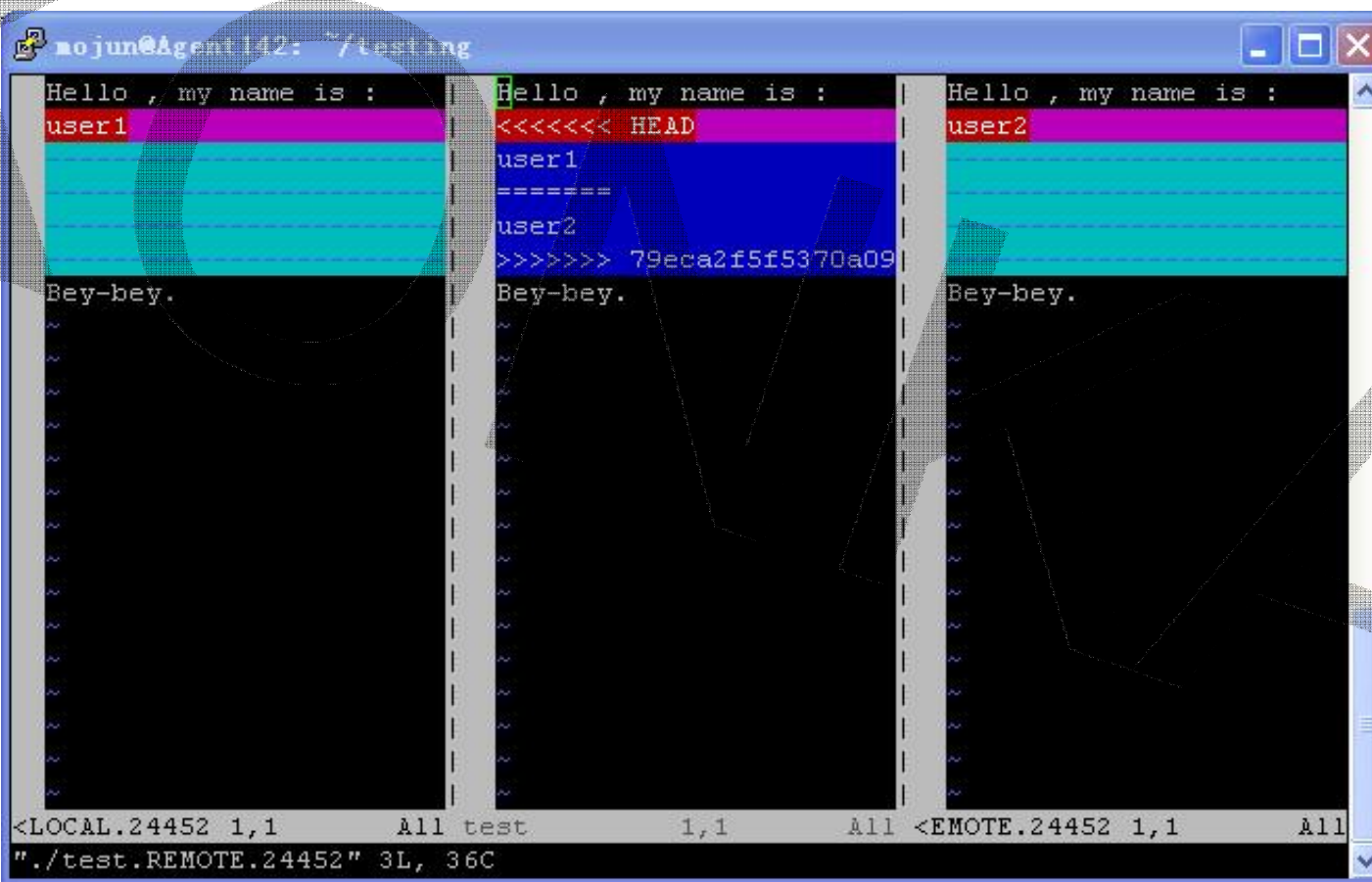
git自动处理（合并/应用补丁）成功，但是逻辑上是有问题的。

冲突解决 (一)

n 手工编辑: vim

```
mojun@Agent142:~/testing$ git diff
diff --cc test
index 9bd77d1,6c8e756..0000000
--- a/test
+++ b/test
@@@ -1,3 -1,3 +1,7 @@@
    Hello , my name is :
++<<<<<< HEAD
+user1
++=====
+ user2
++>>>>>> 79eca2f5f5370a092ee2a03667776bf646c5d1c8
    Bey-bey.
mojun@Agent142:~/testing$
```

n 工具合并: `git mergetool` (可选 `vimdiff`)



标签管理



标签管理

n 列出已有标签

Git tag

Git tag -l 'v1.14.*'

n 查看标签信息

Git tag show v1.4

n 标记标签

Git tag v1.4.1

Git tag -a v1.4.1 -m 'annotate tag v1.4.1'

Git tag -s v1.4.1 -m 'signed tag v1.4.1'



标签管理

n 分享标签

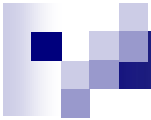
Git push origin v1.4.1

Git push origin --tags

n 获取标签

Git checkout v1.4.1 不能提交

分支操作



分支操作

n 列出本地分支

`Git branch`

*的位置决定当前分支所在位置

n 创建分支

`Git branch <branchname>`

`Git branch <branchname> <start-point>`

n 检出分支

`Git checkout <branchname>`

`Git checkout -b <branchname>` 检出并创建



分支操作

n 普通合并

```
git merge <branchname> --no-commit
```

n 压合合并

```
git merge --squash <branchname>
```

n 拣选合并

```
git cherry-pick 275421
```



分支操作

n 重命名分支

Git branch -m <branchname> <new>

Git branch -M <branchname> <new> 覆盖

n 删除分支

Git branch -d new2 没有合并会删除失败

Git branch -D new2 强制删除无时合并



分支操作

n 变基

Git checkout <branch>

Git rebase master

Git add -u

Git rebase --continue (--skip --abort)

Git push origin <branch>:master



保存工作区

n 保存工作区

git stash

n 查看栈中列表

git stash list

n 出栈

git stash apply stash@{2}

n 做分支

git stash branch testchanges



参考资料

n <http://marklodata.github.com/visual-git-guide/index-zh-cn.html>

n <http://github.danmarnier.com/section/toc/>

n <http://www.worldhello.net/>

n <https://github.com/github/git-scm-next>

n <http://git-scm.com/> git官网，需翻墙